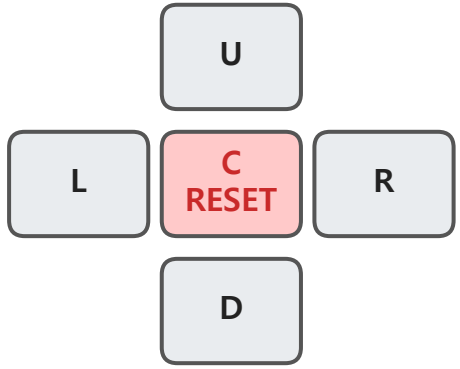
Basys3 조작 설명서

시계 · 스톱워치 · 타이머 (stopwatch_watch)

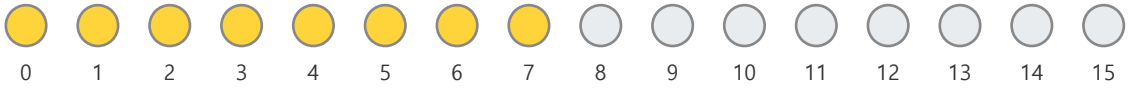
7-Segment (FND) : SW1 = 0 → 초 . 1/100초 SW1 = 1 → 시 . 분



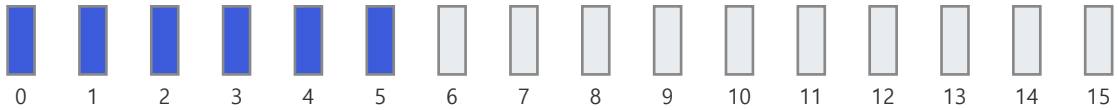


버튼 (btnC = 전체 리셋)

LED



SW



↑ 위로 올리면 1(ON). SW0 ~ SW5 만 사용, SW6 이상은 건드려도 상관없음

① 화면(모드) 고르는 법

SW4 ↑	→ 타이머 (SW0 보다 우선)
SW4 ↓ , SW0 ↑	→ 스톱워치
SW4 ↓ , SW0 ↓	→ 시계
SW1	→ 0 : 초.1/100초 1 : 시.분
btnC	→ 리셋 (시계 12:00, 나머지 0)

※ 버튼은 지금 선택된 화면의 기능에만 전달됩니다.

※ 화면을 바꿔도 스톱워치·타이머는 뒤에서 계속 동작.

② LED 가 알려주는 것

LED0	시계 화면
LED1	스톱워치 화면
LED2	시.분 표시 중 (SW1 ↑)
LED3	초.1/100초 표시 중 (SW1 ↓)
LED4	오후(PM) — 시계 12시간 표시일 때만
LED5	타이머 화면
LED6	타이머 진행 중
LED7	랩타임 고정 중 (스톱워치)
전체	16개 모두 0.5초 점멸 = 타이머 알람!

FND 가운데 점(.)은 0.5초마다 깜빡입니다. → 전원이 들어오면 시계는 12:00:00 부터 시작합니다.

① 시계

SW4 ↓ SW0 ↓ → LED0 켜짐

시간 보기

SW1 0 : 초 . 1/100초 1 : 시 . 분

SW3 ↓ 24시간 표시 ↑ 12시간 표시

LED4 12시간 표시일 때 오후면 켜짐 (PM)

시계는 항상 흐릅니다. 리셋 직후 값은 12:00:00.00

FND 읽는 법

시 시 . 분 분

SW1 ↑ 일 때 (예 : 1 4 . 3 0 = 14시 30분)

SW1 ↓ 일 때 초 초 . 1/100 초

※ 12시간 표시: 00시 → 12 , 13~23시 → 1~11

시간 맞추기 (설정)

1	**SW1 을 ↑ (시.분 화면)**	깜빡이는 커서가 보이는 화면이 시.분 화면입니다
2	**SW2 를 ↑**	설정 시작 → 맨 오른쪽 자리(분 일의 자리)가 깜빡임
3	**btnR / btnL**	R = 오른쪽 칸으로, L = 왼쪽 칸으로 (끝에서 반대편으로 돌아감)
4	**btnU / btnD**	깜빡이는 칸 값 + / - (시 = ±1시간 , 분 십 = ±10분 , 분 일 = ±1분)
5	**SW2 를 ↓**	설정 끝 → 일반 시계로 복귀

※ 설정할 수 있는 칸은 시 · 분 십 · 분 일 입니다 (초는 설정 불가). ※ SW2 가 ↑ 이어도 시계 화면이 아니면 설정 버튼은 먹지 않습니다.

② 스톱워치

SW4 ↓ SW0 ↑ → LED1 켜짐

버튼 조작

btnR

시작 / 정지

누를 때마다 번갈아 실행 ↔ 정지

btnL

클리어

0 으로 초기화 (랩 고정도 같이 풀림)

btnU

업 / 다운 전환

위로 세기 ↔ 거꾸로 세기 (0 에서 다운으로 바꾸면 23:59:59.99 부터 줄어듦)

btnD

랩타임

누르면 화면이 그 순간 값으로 고정 (LED7 켜짐) — 내부는 계속 흐름. 다시 누르면 현재 시간으로 복귀

화면 보기

SW1 ↓ 초 . 1/100초 ↑ 시 . 분

최대 23:59:59.99 까지 세고 다시 0 으로

랩 고정 중에도 SW1 으로 고정된 값의

다른 단위를 볼 수 있습니다.

사용 순서 예

1) SW0 ↑ (SW4 는 ↓)

2) btnR → 시작

3) btnD → 랩 고정 (LED7) / btnD → 해제

4) btnR → 정지 5) btnL → 클리어

③ 타이머 (빠른 알람)

SW4 ↑ → LED5 켜짐 (SW0 와 상관없음)

1단계 · 시간 더하기 (타이머가 멈춰 있을 때)

누를 때마다 시간이 더해집니다. SW5 로 더하는 단위를 바꿉니다.

버튼	SW5 ↓ (기본)	SW5 ↑
btnU	+ 1분	+ 4분
btnR	+ 10분	+ 30분
btnD	+ 60분	+ 60분

- 최대 12시간 (12:00:00.00) 넘기면 12시간으로 고정
- 값은 FND 에서 확인 (SW1 로 단위 전환)

2단계 · 시작 / 취소

btnL	시작 (LED6 켜짐, 0 이면 시작 안 함)
진행 중	시간이 줄어듦 (1/100초 단위)
btnL	진행 중에 누르면 취소 → 0 으로

3단계 · 알람

0 이 되면 LED 16개 전부 0.5초 점멸!

btnU/D/L/R 아무 버튼 → 알람 끄고 설정으로

※ 다른 화면에 있어도 알람은 울립니다.

끄려면 SW4 ↑ 로 타이머 화면에서 버튼 누르기

타이머는 화면을 바꿔도(SW4 ↓) 뒤에서 계속 줄어듭니다.